

## ROBOTICKÝ VYSAVAČ

### Pracovní materiál k práci s robotickou pomůckou Bee-Bot

#### Zadání:

Bee-Bot v této aktivitě představuje robotický vysavač. Vaším úkolem je navrhnout algoritmus, pomocí kterého robot projede všechna volná pole místnosti a vyhne se překážkám. Překážky mohou tvořit běžné školní pomůcky, které se vejdou do jednoho pole podložky.

#### Pravidla

- Robot se pohybuje pouze po volných polích a nesmí vstoupit na pole s překážkou.
- Za uklizené se považuje každé volné pole, které robot navštíví.
- Nejprve sestavte algoritmus pomocí příkazových kartiček, potom jej zadejte do Bee-Botu.
- Pokud řešení nefunguje, najděte chybu, algoritmus upravte a znovu jej otestujte.

#### Ilustrační návrh podložky

Následující rozmístění je pouze příklad. Učitel může překážky rozmístit jinak.

|   | 1                                                                                        | 2                                                                                   | 3 | 4                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A |                                                                                          |  |   |                                                                                       |
| B |                                                                                          |                                                                                     |   |  |
| C |       |                                                                                     |   |                                                                                       |
| D | <br>R |                                                                                     |   |                                                                                       |

#### Legenda:



R Start robota



Překážka  
(nábytek)  
– robot sem  
nesmí vstoupit



Volné pole  
(robot může  
projít)

*Obrázek 1: Ilustrační návrh rozmístění překážek na podložce. Překážky mohou být reprezentovány běžnými školními pomůckami a jejich rozmístění lze měnit podle potřeb a obtížnosti aktivity.*

**Úkol 1 - Uklid' místnost**

Navrhňte algoritmus tak, aby robot projel všechna dostupná pole a nenarazil do žádné překážky. Algoritmus nejprve sestavte pomocí příkazových kartiček a potom jej otestujte.

**Zapište svůj první funkční algoritmus:**

---

---

---

**Počet příkazů:** \_\_\_\_\_ **Fungovalo řešení napoprvé? ANO / NE**

**Pokud ne, kde byla chyba a co jste změnili?**

---

**Úkol 2 - Uklid' efektivněji**

Nyní se pokuste své funkční řešení zlepšit. Upravte algoritmus tak, aby robot uklidil všechna volná pole s menším počtem příkazů. Do počtu zahrňte pohyb vpřed, vzad i každé otočení.

**Počet příkazů původního řešení:** \_\_\_\_\_

**Počet příkazů vylepšeného řešení:** \_\_\_\_\_

**Zapište vylepšený algoritmus:**

---

---

---

**V čem je nové řešení lepší?**

---

---

**Úkol 3 - Někdo přestěhoval nábytek**

Nejprve zjistěte, která část vašeho původního algoritmu už nebude fungovat. Potom upravte pouze potřebnou část algoritmu a nové řešení otestujte.

**Co se v místnosti změnilo?**

---

---

**Která část původního algoritmu byla změnou ovlivněna?**

---

---

**Zapište upravený algoritmus:**

---

---

---

**Krátká reflexe**

**Jakou chybu jste během aktivity objevili?**

---

---

**Jak jste ji opravili?**

---

---

**Co pro vás bylo při hledání řešení nejtěžší?**

---

---

**Poznámka: Existuje více správných řešení. Důležité je umět svůj postup vysvětlit, ověřit a případně upravit.**